



Solemne 1

INDICACIONES

- Esta Solemne se realiza de forma individual.
- La solemne debe ser rendida en la plataforma <http://codetrack.cl/>
- Para entrar debe escribir su correo institucional y como password su rut (solo numeros).
- Lea cada pregunta con atención y programe en la plataforma.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos como celulares, relojes inteligentes, tablets, etc. Quien sea sorprendido/a con alguno de ellos, se le evaluará con la nota mínima.
- Cualquier consulta sobre la plataforma debe ser resuelta con los profesores a cargo.
- Puede usar su cheat sheet impreso y entregado en clases.

Problemas

1. Clasificación de estrellas por luminosidad.

Enunciado

La luminosidad relativa de una estrella de masa M (en masas solares) se estima mediante la relación:

$$L = M^{3,5}$$

- Escriba un programa que:
 - Solicite al usuario la masa M de una estrella.
 - Implemente una función `luminosidad(M)` que calcule L .
 - Utilice un ciclo `while` para procesar múltiples valores de masa hasta que el usuario ingrese `-1`.
 - Utilice una estructura `if/else` para indicar si la estrella es más o menos luminosa que el Sol.

2. Caída libre y conservación de la energía mecánica.

Enunciado

Considere una partícula de masa m que cae verticalmente bajo la acción de la gravedad, despreciando la resistencia del aire. Suponga que la velocidad inicial es nula, $v_0 = 0$, y que la aceleración es constante, $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$. La posición y la velocidad de la partícula se describen en función del tiempo t como:

$$y(t) = y_0 - \frac{1}{2}gt^2, \quad v(t) = -gt$$

donde y_0 es la altura inicial ingresada por el usuario.

La energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía mecánica total se definen como:

$$E_c = \frac{1}{2}mv(t)^2, \quad E_p = mgy(t), \quad E_{\text{tot}} = E_c + E_p$$

■ Escriba un programa que:

- Defina una función `caida_libre(m, g=9.8)`.
- Solicite al usuario el valor de la altura inicial y_0 .
- Use un ciclo `for` para recorrer tiempos enteros entre $t = 1$ y $t = 99$.
- Calcule en cada instante la posición y y la velocidad v usando las expresiones de caída libre.
- Use esas mismas variables y y v para calcular la energía potencial E_p y la energía cinética E_c , respectivamente. En todo instante de tiempo.
- Calcule la energía total como la suma de ambas energías.
- Muestre en pantalla, para cada instante, los valores de E_p , E_c y E_{tot} .

3. Aproximación de $\sin(x)$ mediante serie de Taylor.

Enunciado

La función seno $\sin(x)$ se puede aproximar mediante su serie de Taylor:

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

■ Escriba un programa que:

- Solicite al usuario un valor real x .
- Solicite un entero positivo n (número de términos).
- Calcule la suma de los primeros n términos de la serie usando un ciclo `for`.
- Compare el resultado con `math.sin(x)`.